



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Frankfurt a. M.

Bachelor-Thesis

im Studiengang Wirtschaftsinformatik

zur Erlangung des Grades eines
Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

**Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als
digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen
sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung von
Verhalten?**

von

Meshan Fernando

Erstgutachter/in

Dr. phil. Patrick Hedfeld

Matrikelnummer

617993

Abgabedatum

21.05.2026

Inhaltsverzeichnis

I.	Abbildungsverzeichnis	IV
II.	Abkürzungsverzeichnis	V
III.	Formelverzeichnis	VI
IV.	Tabellenverzeichnis	VII
1.	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfrage	1
1.3	Aufbau der Arbeit	2
2.	Theoretische und technologische Grundlagen	4
2.1	Künstliche Intelligenz und Machine Learning	4
2.1.1	Grundbegriffe	4
2.1.2	Überwachungs- und Analyseverfahren	4
2.1.3	Empfehlungssysteme und Predictive Analytics	4
2.2	Digitale Informationssysteme	4
2.2.1	Systemarchitekturen	4
2.2.2	Datenflüsse und Entscheidungslogiken	4
2.2.3	Plattformökosysteme	4
2.3	Monitoring- und Bewertungssysteme	4
2.3.1	Datenerfassung	4
2.3.2	Analyse und Modellbildung	4
2.3.3	Algorithmische Bewertung und Klassifikation	4
2.4	Methodisches Vorgehen	4
2.4.1	Forschungsansatz	4
2.4.2	Literaturrecherche	4
2.4.3	Auswahlkriterien der Quellen	5
2.4.4	Methodische Grenzen	5
3.	KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen	6
3.1	Datenerfassung und digitale Verhaltensanalyse	6
3.1.1	Social-Media-Plattformen	6
3.1.2	Plattformökosysteme	6
3.1.3	Digitale Fußabdrücke und Nutzungsprofile	6
3.2	Algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen	6
3.2.1	Personalisierung	6
3.2.2	Ranking-Algorithmen	6
3.2.3	Reputations- und Scoring-Systeme	6
3.2.4	Engagement-Optimierung und Verhaltensprognosen	6
3.3	Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken	6

III

3.3.1	Plattformzentrierte Systeme westlicher Plattformunternehmen	6
3.3.2	Staatlich integrierte Monitoring-Systeme	6
3.3.3	Unterschiede zwischen ökonomischer und staatlicher Steuerungs- logik	6
4.	Sozioökonomische und gesellschaftliche Implikationen	7
4.1	Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen	7
4.2	Verhaltensdynamiken und Personalisierungseffekte	7
4.3	Ökonomische Interessen und Plattformlogiken	7
4.4	Politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen	7
4.5	Governance- und Kontrollstrukturen	7
5.	Kritische Betrachtung	8
5.1	Grenzen der technologischen Analyse	8
5.2	Grenzen der Literaturbasis	8
5.3	Aussagekraft und methodische Limitationen	8
5.4	Normative und empirische Perspektiven	8
6.	Fazit und Ausblick	9
	Literaturverzeichnis	10

I Abbildungsverzeichnis

II Abkürzungsverzeichnis

III Formelverzeichnis

IV Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

In the course of increasing digitalization, internet-based platforms and AI-supported information systems have become an integral part of everyday life. Social media platforms, search engines, and digital ecosystems such as Google, TikTok, Meta, and X process large amounts of user-related data in order to personalize content, optimize engagement, and predict user behavior.

Particularly younger generations, who grow up in highly digitalized environments, are increasingly exposed to algorithmically controlled recommendation and monitoring systems. Through continuous data collection and behavioral analysis, digital platforms are capable of creating detailed user profiles and influencing visibility, interaction patterns, and decision-making processes.

At the same time, large-scale monitoring and evaluation systems are also becoming increasingly relevant within state-centered digital infrastructures. Especially in the context of China, discussions surrounding social scoring systems and digital surveillance demonstrate how extensive data analysis can be connected with mechanisms of behavioral regulation and social evaluation.

Against this background, AI-supported monitoring systems represent an increasingly important field within digital information systems research. This thesis therefore examines how AI-supported monitoring systems function as digital information systems and to what extent they enable data-driven analysis and influence of human behavior. Particular focus is placed on data collection processes, algorithmic analysis methods, personalization mechanisms, and behavioral influence through digital platforms and monitoring infrastructures.

1.1 Problemstellung

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung KI-gestützter Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme sowie deren Möglichkeiten zur datenbasierten Analyse und Beeinflussung menschlichen Verhaltens. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen insbesondere algorithmische Systeme, die innerhalb digitaler Plattformen zur Erfassung, Verarbeitung und Auswertung großer Mengen nutzerbezogener Daten eingesetzt werden.

Die Arbeit analysiert, wie moderne Plattformen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, Machine Learning und datenbasierten Entscheidungsmechanismen Nutzerverhalten analysieren, klassifizieren und beeinflussen können. Dabei werden insbesondere Mechanismen wie Personalisierung, Empfehlungssysteme, Ranking-Algorithmen sowie engagementorientierte Plattformstrategien betrachtet. Darüber hinaus wird untersucht,

welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zielsetzungen mit der Nutzung solcher Systeme verbunden sind.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Analyse sozioökonomischer Auswirkungen algorithmischer Monitoring-Systeme. Dabei wird untersucht, wie digitale Plattformen und datenbasierte Bewertungssysteme Einfluss auf Aufmerksamkeit, Konsumverhalten, Meinungsbildung sowie soziale Interaktionen nehmen können. Zusätzlich erfolgt eine vergleichende Betrachtung kommerzieller Plattformen und staatlich geprägter Überwachungs- und Bewertungssysteme.

Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit lautet:

„Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung menschlichen Verhaltens?“

Zur Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt eine qualitative Literaturrecherche und theoriegeleitete Analyse wissenschaftlicher Fachliteratur aus den Bereichen künstliche Intelligenz, digitale Informationssysteme, Plattformökonomie sowie algorithmische Überwachungs- und Empfehlungssysteme.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Bachelorarbeit ist in mehrere thematische Bestandteile gegliedert.

Im ersten Teil der Arbeit werden theoretische und technologische Grundlagen erläutert. Diese dienen dem tieferen Verständnis künstlicher Intelligenz, digitaler Informationssysteme sowie moderner datenbasierter Analyse- und Überwachungsverfahren. Darüber hinaus werden grundlegende Konzepte des Machine Learnings, algorithmischer Entscheidungsmechanismen sowie digitaler Plattformstrukturen eingeführt.

Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen soll durch Kapitel 3 ein detaillierter Überblick über KI-gestützte Monitoring-Systeme und deren Funktionsweise innerhalb digitaler Informationsumgebungen gegeben werden. Innerhalb des Kapitels werden insbesondere Verfahren der Datenerfassung, Analyse digitaler Verhaltensmuster, algorithmische Klassifikations- und Bewertungssysteme sowie Personalisierungs- und Empfehlungssysteme näher betrachtet. Zusätzlich wird untersucht, wie digitale Plattformen durch datenbasierte Entscheidungslogiken Nutzerverhalten analysieren und beeinflussen können.

Im Kapitel „Methodische Vorgehensweise“ werden die im Rahmen der Arbeit angewandten Forschungsmethoden erläutert. Die vorliegende Arbeit basiert auf einer qualitativen Literaturrecherche und theoriegeleiteten Analyse. Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden wissenschaftliche Fachartikel, Bücher sowie aktuelle Quellen aus den Bereichen künstliche Intelligenz, digitale Informationssysteme, algorithmische Überwachung und Plattformökonomie systematisch ausgewertet. Die Literaturrecherche orientiert sich dabei

an den Grundsätzen einer systematischen Literaturanalyse nach vom Brocke et al.

Darüber hinaus werden unterschiedliche digitale Plattformen, algorithmische Systeme sowie gesellschaftliche und wirtschaftliche Anwendungsbereiche vergleichend analysiert. Ziel der Untersuchung ist es, die Funktionsweise KI-gestützter Monitoring-Systeme sowie deren Möglichkeiten zur datenbasierten Analyse und Beeinflussung menschlichen Verhaltens herauszuarbeiten und kritisch zu reflektieren.

Anschließend werden die erzielten Erkenntnisse im Kontext aktueller wissenschaftlicher Forschung diskutiert. Dabei erfolgt sowohl eine kritische Betrachtung technologischer und gesellschaftlicher Auswirkungen als auch eine Reflexion der eigenen Vorgehensweise und methodischen Grenzen der Arbeit.

Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die zentralen Ergebnisse zusammenfasst, die Forschungsfrage beantwortet sowie einen Ausblick auf zukünftige technologische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Entwicklungen im Bereich KI-gestützter Monitoring-Systeme und digitaler Informationssysteme gibt.

2 Theoretische und technologische Grundlagen

2.1 Künstliche Intelligenz und Machine Learning

2.1.1 Grundbegriffe

2.1.2 Überwachungs- und Analyseverfahren

2.1.3 Empfehlungssysteme und Predictive Analytics

2.2 Digitale Informationssysteme

2.2.1 Systemarchitekturen

2.2.2 Datenflüsse und Entscheidungslogiken

2.2.3 Plattformökosysteme

2.3 Monitoring- und Bewertungssysteme

2.3.1 Datenerfassung

2.3.2 Analyse und Modellbildung

2.3.3 Algorithmische Bewertung und Klassifikation

2.4 Methodisches Vorgehen

2.4.1 Forschungsansatz

This thesis follows a literature-based research approach with a qualitative and interdisciplinary orientation. The objective of the thesis is to examine how AI-supported monitoring systems function as digital information systems and to analyze how these systems enable data-driven behavioral analysis and influence within digital environments.

Due to the socio-technical nature of the topic, the research combines perspectives from business informatics, information systems research, artificial intelligence, digital platform economics, and social sciences. The focus is placed on the technological structures, data processing mechanisms, and socio-economic implications of AI-supported monitoring and recommendation systems.

The thesis does not aim to empirically measure user behavior through experiments or surveys. Instead, existing scientific literature, technical publications, and selected practical examples are analyzed and critically compared.

2.4.2 Literaturrecherche

The literature research process was conducted iteratively and thematically. At the beginning of the research process, exploratory searches were performed in order to identify relevant concepts, technological mechanisms, and central authors within the research domains of

artificial intelligence, digital monitoring systems, recommendation algorithms, platform ecosystems, and behavioral influence.

The identification of relevant literature was supported by AI-assisted exploratory search methods as well as academic search platforms and scientific databases. During the research process, scientific publications were continuously expanded through citation tracking and thematic cross-referencing. In particular, references and citations within already identified scientific papers were used to locate additional relevant literature and foundational works.

The literature selection focused primarily on peer-reviewed journal articles, conference papers, scientific books, and academically reputable publications within the fields of Information Systems, Artificial Intelligence, platform economics, and digital governance.

2.4.3 Auswahlkriterien der Quellen

The selection of literature was based on several quality criteria. Preference was given to scientific and peer-reviewed publications with thematic relevance to AI-supported monitoring systems, digital information systems, algorithmic decision-making, recommendation systems, surveillance mechanisms, and platform-based behavioral analysis.

In addition to scientific literature, selected reports, documentaries, and journalistic sources were included in limited form where they contributed practical examples or illustrated current societal debates. Such sources were not treated as scientific evidence but rather as supplementary contextual material.

Particular attention was paid to the scientific reputation of authors, publication quality, citation frequency, topical relevance, and methodological transparency of the respective sources.

2.4.4 Methodische Grenzen

The research topic contains several methodological limitations. Many modern AI-supported monitoring and recommendation systems operate as proprietary systems, meaning that internal algorithms, data structures, and optimization mechanisms are often not fully transparent to external researchers.

Furthermore, discussions surrounding digital surveillance, platform governance, and state-supported monitoring systems are frequently influenced by political, ideological, and media-related perspectives. As a result, the available literature and public information may contain normative interpretations and differing viewpoints.

3 KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen

3.1 Datenerfassung und digitale Verhaltensanalyse

3.1.1 Social-Media-Plattformen

3.1.2 Plattformökosysteme

3.1.3 Digitale Fußabdrücke und Nutzungsprofile

3.2 Algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen

3.2.1 Personalisierung

3.2.2 Ranking-Algorithmen

3.2.3 Reputations- und Scoring-Systeme

3.2.4 Engagement-Optimierung und Verhaltensprognosen

3.3 Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken

3.3.1 Plattformzentrierte Systeme westlicher Plattformunternehmen

3.3.2 Staatlich integrierte Monitoring-Systeme

3.3.3 Unterschiede zwischen ökonomischer und staatlicher Steuerungslogik

4 Sozioökonomische und gesellschaftliche Implikationen

4.1 Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen

4.2 Verhaltensdynamiken und Personalisierungseffekte

4.3 Ökonomische Interessen und Plattformlogiken

4.4 Politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen

4.5 Governance- und Kontrollstrukturen

5 Kritische Betrachtung

5.1 Grenzen der technologischen Analyse

5.2 Grenzen der Literaturbasis

5.3 Aussagekraft und methodische Limitationen

5.4 Normative und empirische Perspektiven

6 Fazit und Ausblick

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde/Prüfungsstelle vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift)